



Analyse et dépannage par VRM

Victron Afrique – 23 Février 2023

L'équipe francophone Afrique



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda

Présentation de Victron Energy

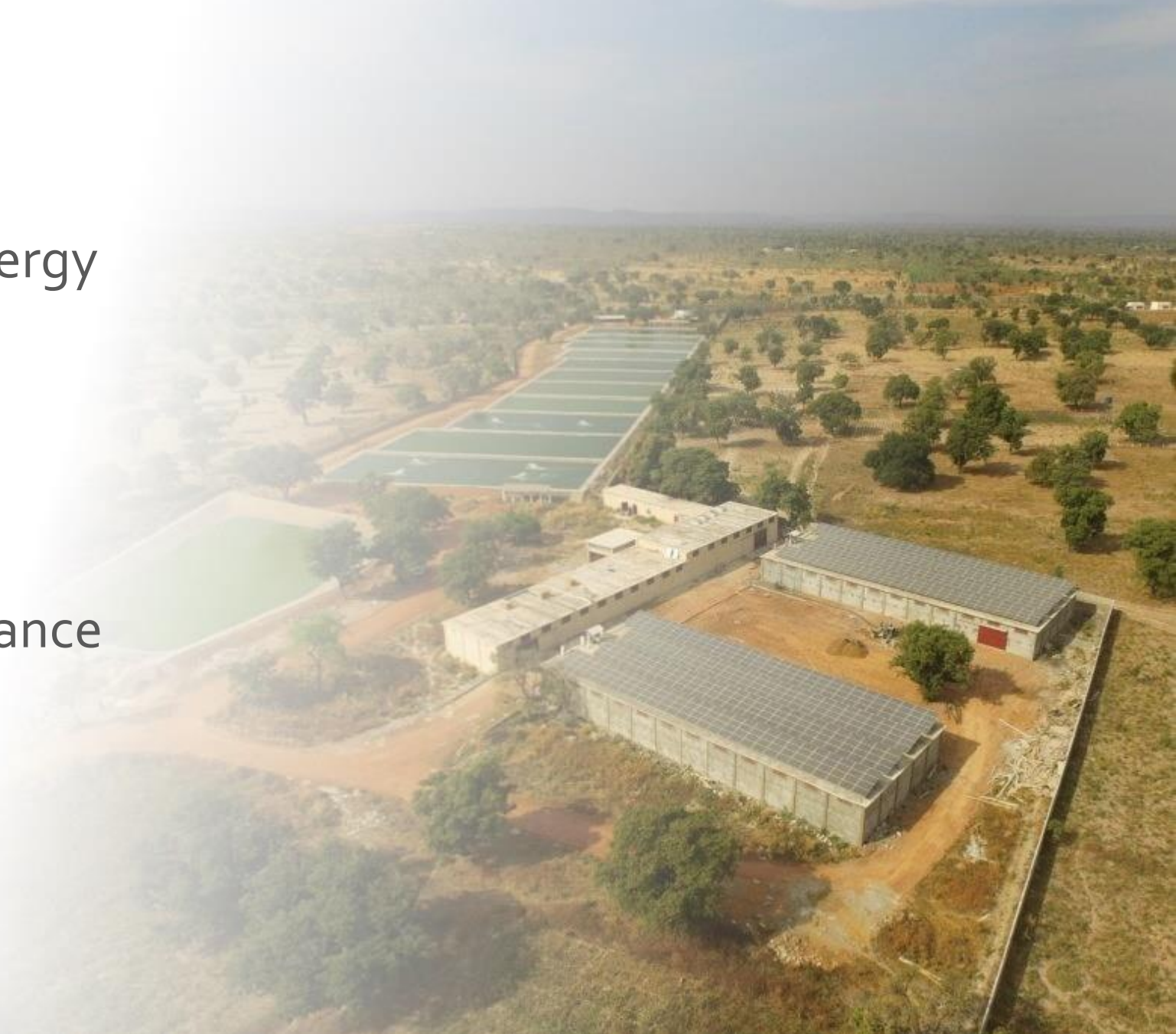
Rappels

Outils d'analyse

Outils de dépannage à distance

Conclusion

Questions et réponses

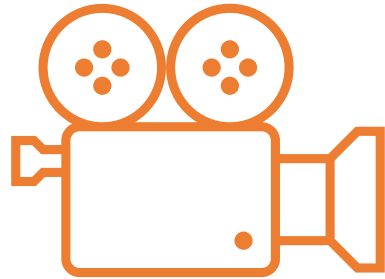


Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





Présentation de Victron Energy

Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

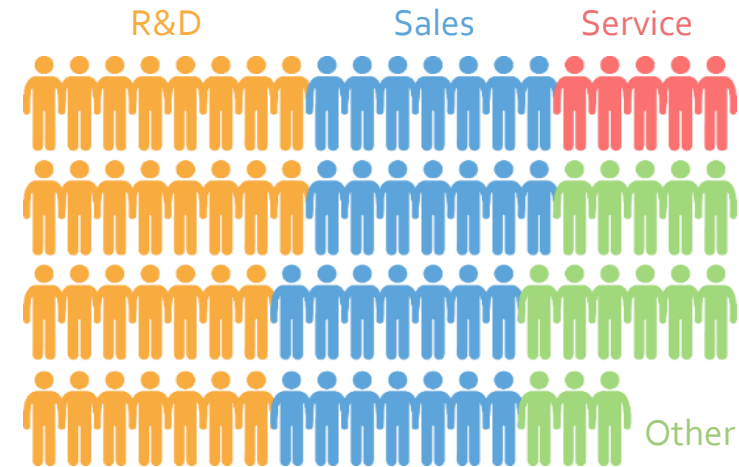


Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie (Extension optionnelle à 10 ans)

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a
fonctionné plus de 30 ans



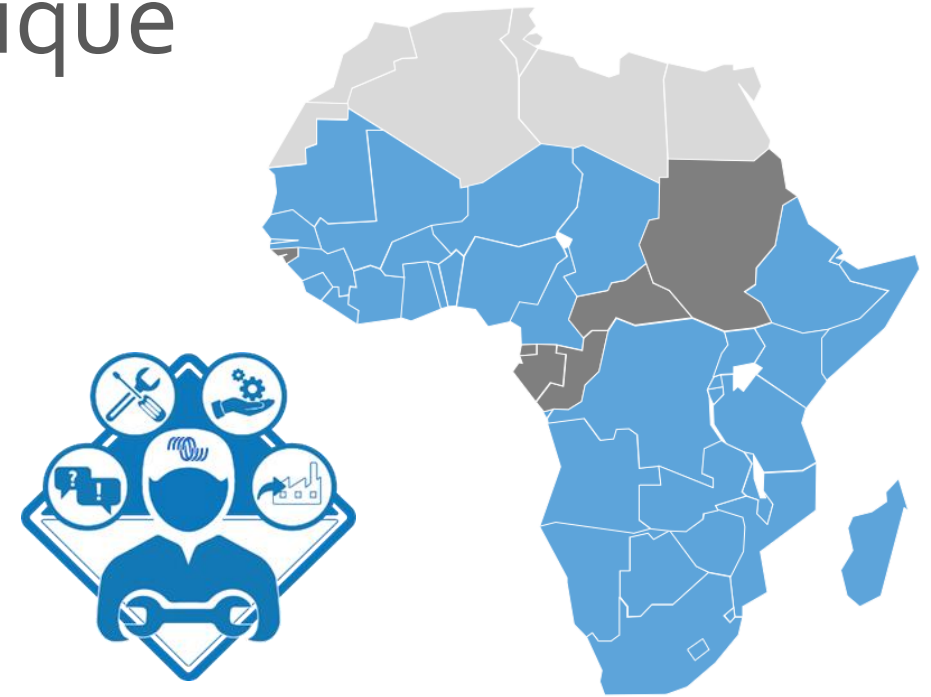
Des services de qualité en Afrique

Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formations professionnelles régulières



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



Une large gamme de produits



Phoenix
Convertisseurs
250 à 5000 VA
12, 24, 48V



Multiplus & Quattro
Convertisseur-chargeurs
500 à 15 000VA
12, 24, 48V



Blue & Smart Solar
Régulateurs de charge MPPT
10 à 200A
75 à 450V



Cerbo GX et VRM
Supervision et
contrôle à distance



EasySolar & Multi RS
Systèmes tout-en-un
1600 à 6000VA

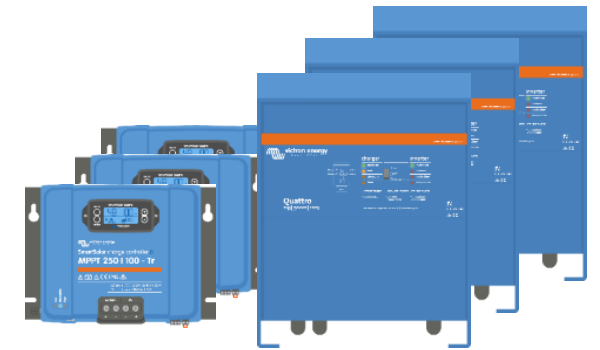
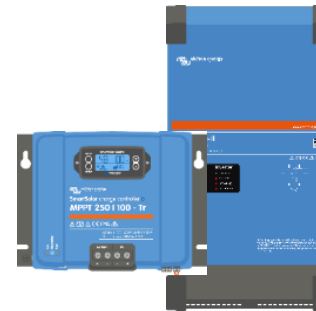


Batteries
AGM, GEL, ...
12V – 10 à 265Ah



Une large gamme de solutions de 0 à 180kW

Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...





Rappels

Victron VRM

Plateforme de suivi et contrôle à distance des installations Victron.

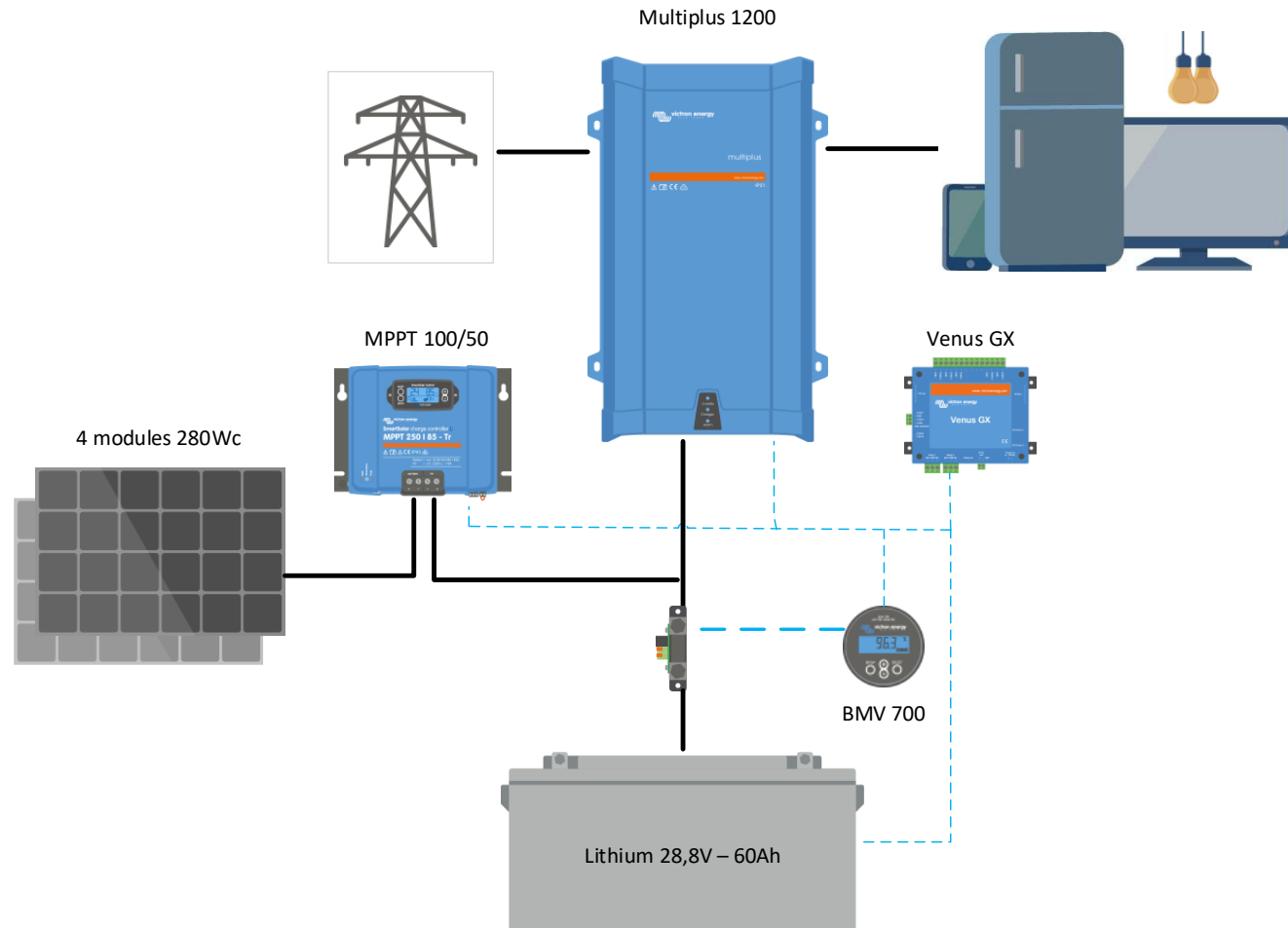
La présente formation nécessite un niveau de connaissance minimal de VRM.



Si vous débutez dans l'univers VRM, vous pouvez suivre d'abord ce webinaire d'octobre 2020: [Session 8](#)



Système utilisé pour la formation





Outils d'analyse sur VRM

Journal des alarmes

Enregistre les différentes alarmes émises par le système

Des alarmes personnalisées peuvent être mise en place

Un lien renvoie directement vers « Avancé » à la date et l'heure de l'alarme

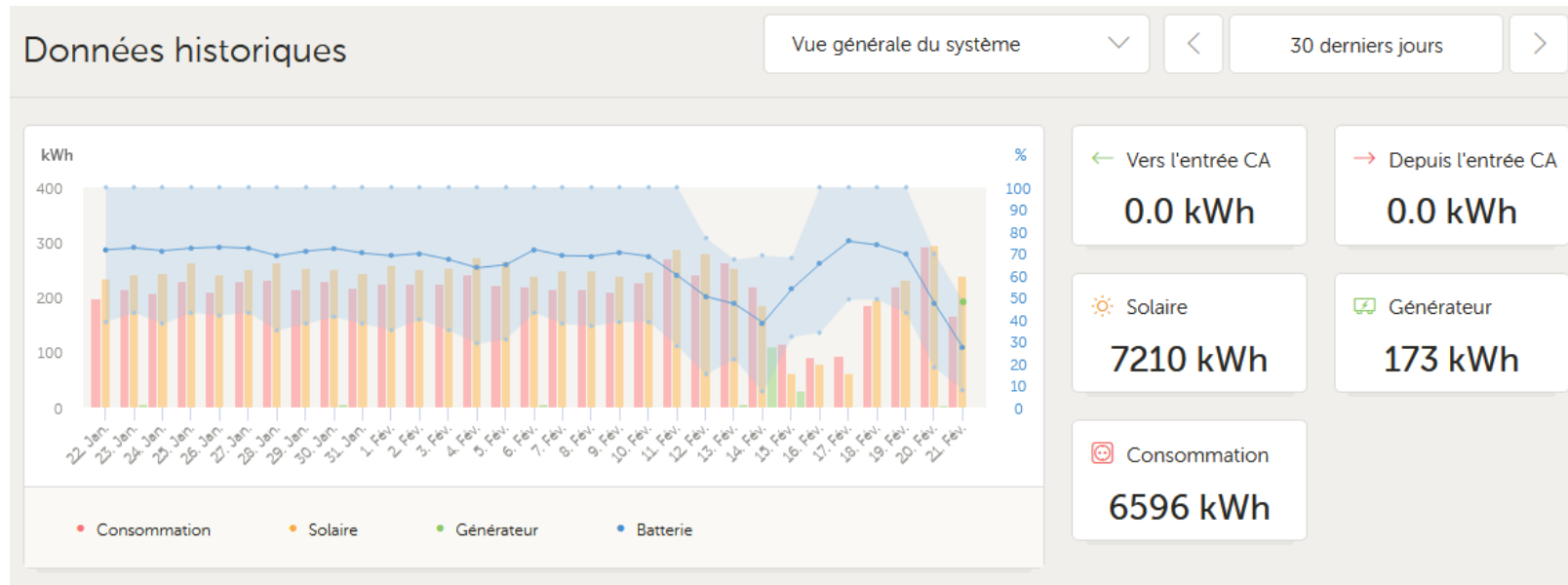
Journal des alarmes pour [REDACTED]				
Appareil	Déclenché par	Description	Commencée à	Supprimée après
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-02-01 13:55:59	1m, 22s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-02-01 13:56:00	49s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-02-01 13:56:12	29s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-01-11 14:50:37	1m, 12s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-01-11 14:50:36	49s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-01-11 14:50:39	30s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-01-11 14:29:54	1m, 13s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-01-11 14:29:54	45s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Temperature L1: Alarm	2023-01-11 14:29:54	28s
VE.Bus System	Automatic monitoring	Low battery: Alarm	2022-05-17 15:30:01	4m, 36s
System overview	Automatic monitoring	GX Error #48 DVCC with incompatible firmware: Warning	2022-04-20 11:28:40	8m, 58s
Solar Charger [258]	Automatic monitoring	Error code: #67 - No BMS	2022-04-20 11:21:36	7m, 4s



Données Historiques

Permet d'observer les tendances générales du système sur différentes périodes et de comparer une période avec une autre.

Les données historiques sont conservées durant 5 ans

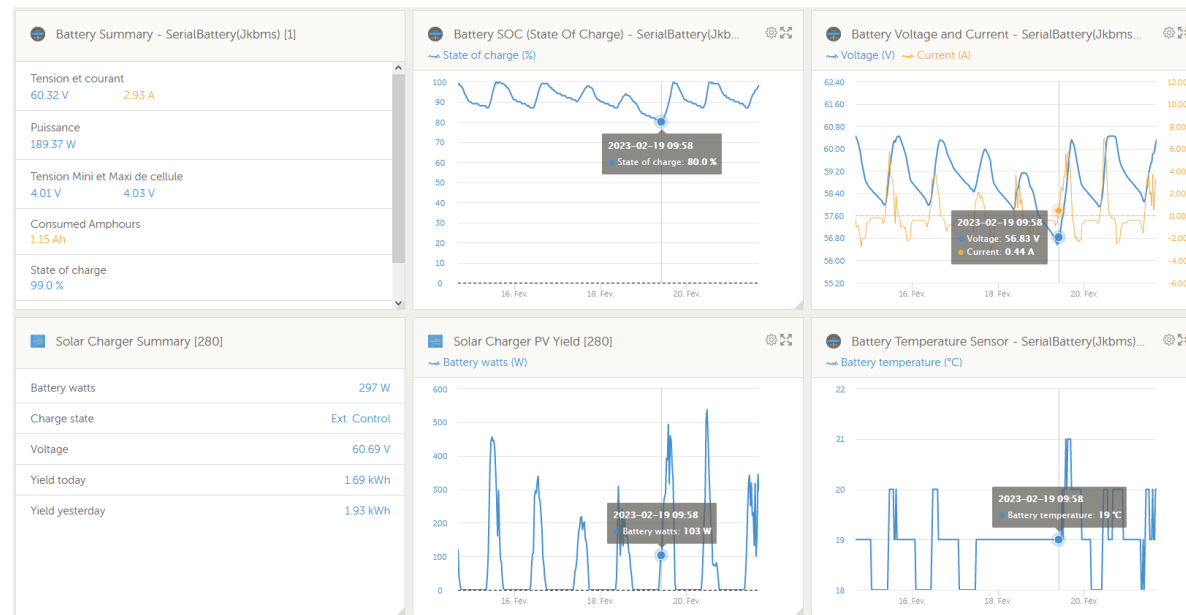


Avancé

Un outils très puissant pour plonger dans les données de fonctionnement du système, analyser les performances et trouver d'éventuels défauts.

Les données avancées sont conservées 6 mois.

Le pas de temps utilisé est celui programmé sur l'appareil GX



Journal des évènements

Nouveauté du portail VRM.

Enregistre les évènements du système *(par ex. qui a accédé à la console à distance, quand une mise à jour firmware a été effectuée...)*

Journal des événements pour **Monopage**

February

Tuesday 14 February

 **Alarme monitoring automatique** - Low battery: Alarm

VE.Bus System

16:10

Monday 13 February

 **Console à distance** - Console à distance accédée par 

16:07

 **Console à distance** - Console à distance accédée par 

16:07

 **Alarme monitoring automatique** - Low battery: Alarm

VE.Bus System

12:09

Action rapide

Choisir une date pour voir les événements :

◀ February 2023 ▶

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

▼ Today

Mise à jour en temps réel

Intéressant pour visualiser des phénomènes rapides ou transitoires qui ne sont pas observables avec l'outil « Avancé ».

La mise à jour en temps réel est rafraichie toutes les 2 secondes.

Cette fonction est active dès qu'un utilisateur est sur le tableau de bord du système

Intéressant combiné avec l'affichage détaillé du tableau de bord

Attention : peut augmenter
sensiblement la consommation
de données



Configuration générale pour [Nom de l'installation]

Nom de votre installation *

ID Portail VRM

Numéro GSM

Numéro GSM

Enregistrer

Mise à jour en temps réel

Activer l'affichage en temps réel pour cette installation

☒

Console à distance

Pour visualiser spécifiquement l'évolution sur un pas de temps court de certains paramètres (*par ex. le courant de charge DC d'un ou plusieurs Quattro*)

<

Quattro 48/15000/200-2x100

16:10

État	Conversion
Limite de courant d'entrée	100.0
Tension CC	53.79V
Courant CC	126.0A
État de charge	--
Température de batterie	27°C

Pages

◇

Menu

esc

↩

^

⌂

>

<

⌵

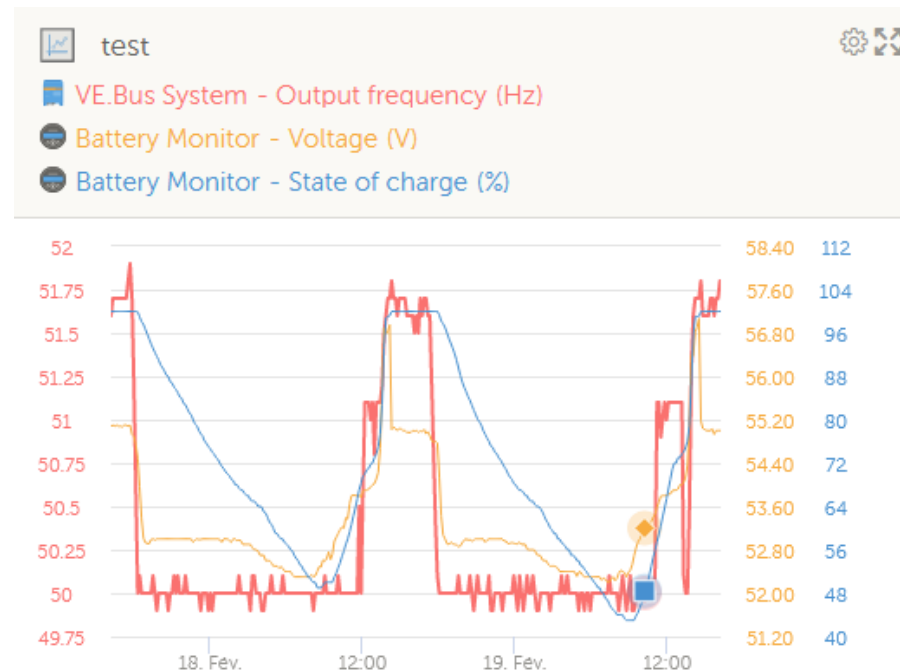
À distance Console



Widget customisé

Dans « Avancé », le widget customisé permet comparer sur la même courbe différents paramètres, provenant par exemple de différents organes du système

Plusieurs paramètres peuvent être affichés sur la même courbe.



Règles d'alarme

Pour faciliter vos futurs analyses.

Permet de personnaliser une alarme pour identifier un phénomène ou une situation et en être averti.

Alarmes pour **Modulaire 25 Series**

	Aucune alarme de données	Alarme armée	⊕
	Surveillance d'alarme automatique	Avertissements et alarmes	⊕
	VE.Bus System [261]	Voltage: 31.09 V	⊖
Basse * 24,5 Supprimer alarme si valeur basse supérieure à * 26 Élevée * 32,5 Supprimer alarme si valeur élevée inférieure à * 31 Notifier après (secondes, minimum 60) * 60 Alarme Supprimer alarme			

[Journal des alarmes](#) [Ajouter une nouvelle règle d'alarme](#)





Dépannage à distance

Dépannage lié à un défaut sur site

VRM vous aide à identifier le défaut et orienter quelqu'un sur place pour :

- Confirmer le défaut suspecté
- Corriger le défaut

Dépannage lié à un mauvais réglage

Tous les réglages des principaux équipements Victron peuvent être modifiés à distance :

- Multiplus et Quattro
- Phoenix
- MPPT VE.direct ou VE.can
- BMV et SmartShunt



VEconfigure à distance

Tutoriel vidéo :



Victron Connect à distance

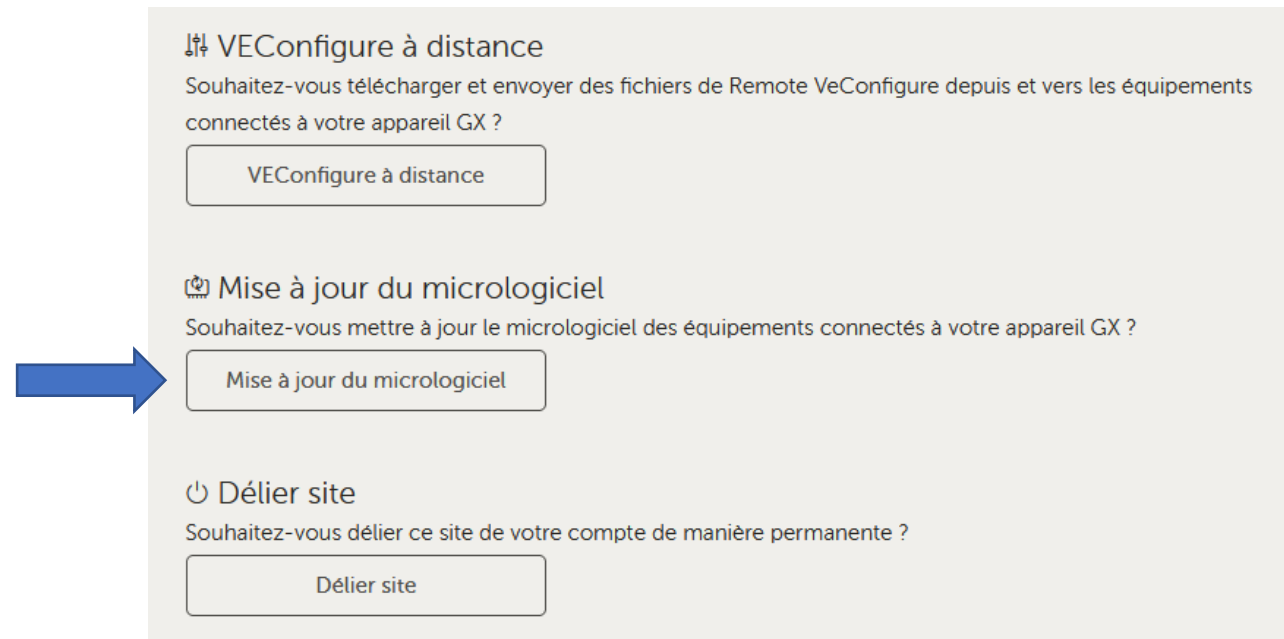
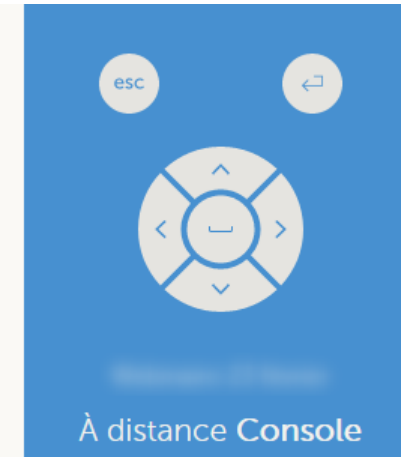
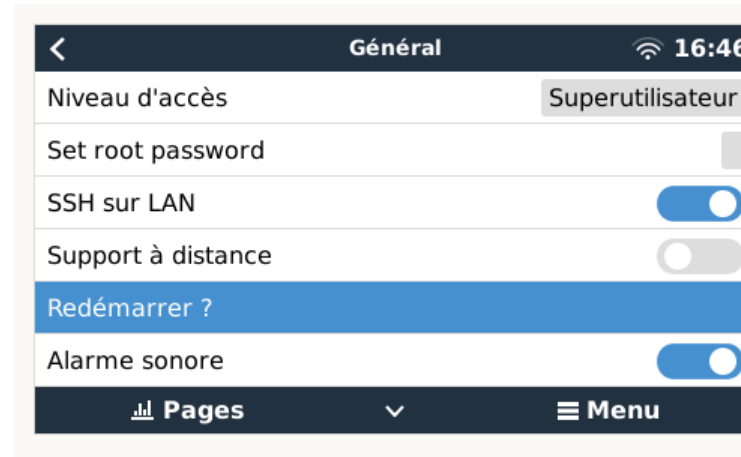
Tutoriel vidéo :



Autres astuces

Reboot de l'appareil GX

Mise à jour des firmwares





Conclusion

Conclusion

VRM est une solution puissante pour analyser les problèmes et dépanner un système. Idéal à utiliser dans le cadre d'un contrat de maintenance.

Avec son efficacité, VRM permet un gain de temps et un gain financier.

C'est aussi un outils qui permet de suivre les performances des systèmes et d'améliorer les réglages en cas de besoin.

VRM vous permet d'analyser en détails le comportement de vos systèmes et d'améliorer vos prochains projets.



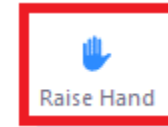


Questions et discussions...

Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole



Merci de votre
attention...

